Kapitola 5 - Věty

neděle 16. ledna 2022 18:04

5.1.10 Vztahy vlastních a nevlastních limit

Nechť $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ a $x_0\in\mathbb{R}^*$, pak:

(i) $\lim_{x\to x_0} f(x) = +\infty \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{x\to x_0} \frac{1}{f(x)} = 0_+$

(ii) $\lim_{x\to x_0} f(x) = -\infty \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{x\to x_0} \frac{1}{f(x)} = 0_-$

(iii) $\lim_{x\to +\infty} f(x) = \lim_{y\to 0^+} f\left(\frac{1}{y}\right)$

(iv) $\lim_{x\to -\infty} f(x) = \lim_{y\to 0^-} f\left(\frac{1}{y}\right)$

Dk pro (i)

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = +\infty \Leftrightarrow \forall K\ \exists\delta:\ \forall x\in P_\delta(x_0)\cap D_f \quad f(x) > K$$

$$\Leftrightarrow \forall K>0\ \exists\delta>0:\ \forall x\in P_\delta(x_0)\cap D_f \quad \frac{1}{f(x)} < \frac{1}{K}$$

$$\Leftrightarrow \forall\varepsilon>0\ \exists\delta>0:\ \forall x\in P_\delta(x_0)\cap D_f \quad \frac{1}{f(x)} < \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow \lim_{x\to x_0} \frac{1}{f(x)} = 0_+$$

pro (iii)

$$\lim_{x\to +\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\varepsilon\ \exists K:\ \forall x\in(K,+\infty)\cap D_f \quad f(x)\in \mathcal{U}_\varepsilon(A)$$

$$\Leftrightarrow \forall\varepsilon>0\ \exists K>0\ \forall \frac{1}{y}\in(K,+\infty)\cap D_f \quad f\left(\frac{1}{y}\right)\in \mathcal{U}_\varepsilon(A)$$

$$\Leftrightarrow \forall\varepsilon>0\ \exists K>0\ \forall y\in\left(0,\frac{1}{K}\right)\cap D_f \quad f\left(\frac{1}{y}\right)\in \mathcal{U}_\varepsilon(A)$$

$$\Leftrightarrow \forall\varepsilon>0\ \exists\delta>0\ \forall y\in(0,\delta)\cap D_f \quad f\left(\frac{1}{y}\right)\in \mathcal{U}_\varepsilon(A)$$

$$\Leftrightarrow \lim_{y\to 0^+} f\left(\frac{1}{y}\right) = A$$

5.1.12 Jednoznačnost limity

Nechť $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $x_0\in\mathbb{R}^*$ a $\lim_{x\to x_0} f(x)\in\mathbb{R}^*$, pak je tato limita dána jednoznačně.

Dk

Pro $A,B\in\mathbb{R}$ dokázáno v kapitole 3

Nechť $A\in\mathbb{R}$ a $B=+\infty$, zvolme $\varepsilon:=1$, pak platí pro nějaké $\delta_1>0$: $|f(x)-A|<1$ na $P_{\delta_1}(x_0)\cap D_f$, zároveň ale pro nějaké $\delta_2>0$ platí:

$f(x)>|A|+\varepsilon$ na $P_{\delta_2}(x_0)\cap D_f$, pak ale na $P_{\delta_1}\cap P_{\delta_2}\cap D_f$ platí

$$f(x)=A+f(x)-A\le|A|+|f(x)-A|=|A|+1<f(x)\ \lightning$$

5.1.14 Vztah k jednostranným limitám

Nechť $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $x_0\in\mathbb{R}^*$, $A\in\mathbb{R}^*$, $\forall\eta$ je $P^+_\eta(x_0)\cap D_f\neq\emptyset$ $\wedge$ $P^-_\eta(x_0)\cap D_f\neq\emptyset$, pak

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=A \iff \lim_{x\to x_0^+} f(x)=\lim_{x\to x_0^-} f(x)=A$$

5.1.16 Limita absolutní hodnoty

Nechť $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}^*$ a nechť $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A \in \mathbb{R}^*$,

pak $\lim\limits_{x\to x_0} |f(x)| = |A|$

Dk

Nechť $\forall \eta > 0$ platí $P_\eta(x_0) \cap D_f \neq \emptyset$, pak

z existence limity vyplývá pro $A \in \mathbb{R}$

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 : \forall x \in P_\delta(x_0) \cap D_f \quad \underline{f(x) \in \mathcal{U}_\varepsilon(A)}$

$\iff \quad |f(x) - A| < \varepsilon$

jelikož $\big||f(x)| - |A|\big| \leq |f(x) - A| < \varepsilon$

tvrzení platí!

pro $A = +\infty$

$\forall K > 0 \quad \exists \delta > 0 : \ \forall x \in P_\delta(x_0) \cap D_f \quad f(x) > K$

jelikož $K < f(x) \leq |f(x)|$ tvrzení platí!

pro $A = -\infty$

$\forall K > 0 \quad \exists \delta > 0 : \ \forall x \in P_\delta(x_0) \cap D_f \quad f(x) < -K$

jelikož $|A| = |-\infty| = +\infty$ musí platit:

$\forall K > 0 \quad \exists \delta > 0 : \ \forall x \in P_\delta(x_0) \cap D_f \quad f(x) > K$

a jelikož $|f(x)| \geq f(x) > K$ tvrzení platí.

5.1.19 Limity a chování na okolí

Nechť $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}^*$ a $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A \in \mathbb{R}^*$, pak

(i) Platí-li $A \in \mathbb{R}$, pak je f na průniku D_f a jistého prstencového okolí omezená.

(ii) Je-li $A \neq 0$, pak je f na průniku D_f a jistého prstencového okolí odražená od nuly.

Dk

(i) Z existence vlastní limity plyne:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 : \quad \forall x \in P_\delta(x_0) \cap D_f \quad |f(x) - A| < \varepsilon$$

A tedy platí:

$$|f(x)| = |f(x) - A + A| \leq |f(x) - A| + |A| < |A| + \varepsilon ,$$

a tedy $|f(x)| < |A| + \varepsilon$ na $P_\delta(x_0) \cap D_f$, a tedy je omezená.

(ii) Pro $A \in \mathbb{R}$, zvolme $\varepsilon := \frac{|A|}{2}$, pak jistě

$$\exists \delta > 0 : \quad \forall x \in P_\delta(x_0) \cap D_f \quad |f(x) - A| < \frac{|A|}{2}$$

Jelikož $A \neq 0$ platí:

$$|f(x)| = |A - A + f(x)| \geq \big||A| - |f(x) - A|\big| \geq$$

$$\geq |A| - |f(x) - A| > |A| - \frac{|A|}{2} = \frac{|A|}{2}$$

$$|f(x)| > \frac{|A|}{2} \quad \text{na} \quad P_\delta(x_0) \cap D_f$$

Pro $A = +\infty$

$$\forall K > 0 \ \exists \delta > 0 : \ \forall x \in P_\delta(x_0) \cap D_f \quad f(x) > K$$

jelikož $0 < K < f(x)$ je $f(x)$ na $P_\delta(x_0) \cap D_f$

odražená alespoň o k od nuly

Pro $A = -\infty$

$\forall k > 0 \ \exists \delta > 0 : \forall x \in P_\delta(x_0) \cap D_f \quad f(x) < -k$

jelikož $\quad k > 0 > -k > f(x)$ na $P_\delta(x_0) \cap D_f$

je $f(x)$ odražená alespoň o k od nuly.

5.1.20 Aritmetika limit

Nechť $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}^*$, $D_f = D_g$, $\lim_{x \to x_0} f(x) = A \in \mathbb{R}^*$, $\lim_{x \to x_0} g(x) = B \in \mathbb{R}^*$, pak:

(i) $\lim_{x \to x_0} f(x) + g(x) = A + B$

(ii) $\lim_{x \to x_0} f(x) g(x) = AB$

(iii) $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}$

má-li pravá strana smysl

5.1.24 Zesílená aritmetika limit

Nechť $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}^*$, $D_f = D_g$, $\Delta > 0$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $\beta > 0$

(i) Je-li $\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty$ a $g(x) \geq \alpha$ na nějakém $P_\Delta(x_0) \cap D_f$,

pak $\lim_{x \to x_0} f(x) + g(x) = +\infty$

(ii) Je-li $\lim_{x \to x_0} f(x) = -\infty$ a $g(x) \leq \alpha$ na nějakém $P_\Delta(x_0) \cap D_f$,

pak $\lim_{x \to x_0} f(x) + g(x) = -\infty$

(iii) Je-li $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = \pm\infty$ a $g(x) \geq \beta$ na nějakém $P_\Delta(x_0) \cap D_f$,

pak $\lim\limits_{x \to x_0} f(x)g(x) = \pm\infty$

(iv) Je-li $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = \pm\infty$ a $g(x) \leq -\beta$ na nějakém $P_\Delta(x_0) \cap D_f$

pak $\lim\limits_{x \to x_0} f(x)g(x) = \mp\infty$

Dk

(i) $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = +\infty$

$\Leftrightarrow \forall K > 0 \ \exists \delta > 0 : \forall x \in P_\delta(x_0) \cap D_f \quad f(x) > K$

$\Leftrightarrow \forall K > 0 \ \exists \delta > 0 : \forall x \in P_\delta(x_0) \cap D_f \quad f(x) + \alpha > K$

$\Rightarrow \forall K > 0 \ \exists \delta > 0 : \forall x \in P_\delta(x_0) \cap P_\Delta(x_0) \cap D_f \quad f(x) + g(x) > K$

$\Leftrightarrow \lim\limits_{x \to x_0} f(x) + g(x) = +\infty$

(ii) $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = -\infty$

$\Leftrightarrow \forall K > 0 \ \exists \delta > 0 : \forall x \in P_\delta(x_0) \cap D_f \quad f(x) < -K$

$\Leftrightarrow \forall K > 0 \ \exists \delta > 0 : \forall x \in P_\delta(x_0) \cap D_f \quad f(x) + \alpha < -K$

$\Rightarrow \forall K > 0 \ \exists \delta > 0 : \forall x \in P_\delta(x_0) \cap P_\Delta(x_0) \cap D_f \quad f(x) + g(x) < -K$

$\Leftrightarrow \lim\limits_{x \to x_0} f(x) + g(x) = -\infty$

(iii) $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = -\infty$

$\Leftrightarrow \forall K > 0 \ \exists \delta > 0 : \forall x \in P_\delta(x_0) \cap D_f \quad f(x) > K$

$\Leftrightarrow \forall K > 0 \ \exists \delta > 0 : \forall x \in P_\delta(x_0) \cap P_f \quad \beta f(x) > K$

$\Rightarrow \forall K > 0 \ \exists \delta > 0 : \forall x \in P_\delta(x_0) \cap P_\Delta(x_0) \cap D_f \quad g(x)f(x) > K$

$\Leftrightarrow \lim\limits_{x \to x_0} g(x)f(x) = +\infty$

5.1.26 Zachování nerovnosti při limitním přechodu

Nechť $f, g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}^*$, $\lim_{x \to x_0} f(x) = A \in \mathbb{R}^*$, $\lim_{x \to x_0} g(x) = B \in \mathbb{R}^*$,
nechť $D_f = D_g$ a $f(x) \geq g(x)$ na jistém $P_\Delta(x_0) \cap D_f$,
pak $A \geq B$.

5.1.28 O dvou policajtech

Nechť $f, g, h: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}^*$, $\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} h(x) = A \in \mathbb{R}^*$,
dále nechť $D_f = D_g = D_h$ a $f \leq g \leq h$ na jistém prstencovém okolí x_0 proniknutém D_f, pak $\lim_{x \to x_0} g(x) = A$

Dk Nechť $f \leq g \leq h$ platí na $P_\Delta(x_0) \cap D_f$ $\Delta > 0$

$A \in \mathbb{R}$, pak:

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0: \forall x \in P_\delta(x_0) \cap P_\Delta(x_0) \cap D_\Delta \quad |f(x) - A| < \varepsilon$

$|h(x) - A| < \varepsilon \quad \Rightarrow$

$$A - \varepsilon < f(x) \leq g(x) \leq h(x) < A + \varepsilon$$

$$A - \varepsilon < g(x) < A + \varepsilon$$

$A = +\infty$:

$\forall K > 0 \ \exists \delta > 0: \forall x \in P_\delta(x_0) \cap P_\Delta(x_0) \cap D_f \quad f(x) > K$

$$K < f(x) \leq g(x) \quad \Rightarrow \quad K < g(x)$$

$\lim_{x \to x_0} g(x) = +\infty$

5.1.30 Věta o jednom strážníkovi

Nechť $f,g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $x_0\in\mathbb{R}^*$, $D_f = D_g$, $\Delta>0$

(i) Je-li $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = +\infty$ a na jistém $P_\Delta(x_0)\cap D_f$ $g(x)\geq f(x)$,

pak $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = +\infty$

(ii) Je-li $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = -\infty$ a na jistém $P_\Delta(x_0)\cap D_f$ $g(x)\leq f(x)$,

pak $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = -\infty$

5.1.33 O limitě složené funkce

Nechť $f,g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $x_0\in\mathbb{R}^*$, $\forall\eta>0\ P_\eta(x_0)\cap D_{g\circ f}\neq 0$,

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A\in\mathbb{R}^*$ a $\lim\limits_{y\to A} g(x) = B^*$, pak platí-li alespoň

jedna z podmínek:

(i) $f(x)\neq A$ na jistém prstencovém okolí x_0

(ii) $g(x)$ je v A spojitá, pak:

$$\lim_{x\to x_0} g(f(x)) = B$$

5.1.36 l'Hospitalovo pravidlo

Nechť $f,g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $x_0\in\mathbb{R}^*$, nechť dále:

a) na jistém prstencovém okolí bodu x_0 existují vlastní f', g' a platí zde $g'\neq 0$

b) $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)} = A\in\mathbb{R}^*$

c) platí jedna z podmínek:

(i) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = \lim\limits_{x\to x_0} g(x) = 0$

(ii) $\lim_{x \to x_0} |g(x)| = +\infty$

Pak $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = A$

5.3.1 Existence limity pro monotónní funkce

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ a $(a,b) \subset D_f \subset \mathbb{R}$

(i) Je-li f neklesající na (a,b), pak:

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = \inf_{x \in (a,b)} f(x) \qquad \lim_{x \to b^-} f(x) = \sup_{x \in (a,b)} f(x)$$

(ii) Je-li f nerostoucí na (a,b), pak:

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = \sup_{x \in (a,b)} f(x) \qquad \lim_{x \to b^-} f(x) = \inf_{x \in (a,b)} f(x)$$

Dk

Nechť f je neklesající a platí $S := \sup_{x \in (a,b)} f(x) \in \mathbb{R}$, zvolme $\varepsilon > 0$, pak z vlastnosti suprema vyplývá, že musí existovat $x_0 \in (a,b)$ takové, že: $S - \varepsilon < f(x_0)$

Z monotonie pak vyplývá:

$$S - \varepsilon < f(x) \leq S < S + \varepsilon$$ na $x \in [x_0, b)$, a tedy

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists x_0 \in (a,b) : \ \forall x \in P^-_{(b-x_0)}(b) \quad |f(x) - S| < \varepsilon$$

Porovnáním získáme definici limity

5.3.4 Existence limity pro monotónní posloupnost

Nechť $\{a_n\} \subset \mathbb{R}$ je monotónní posloupnost. Pak $\{a_n\}$ má limita a platí pro ni:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \begin{cases} \sup\limits_{n\in\mathbb{N}} a_n & \text{pokud } \{a_n\} \text{ je neklesající} \\ \inf\limits_{n\in\mathbb{N}} a_n & \text{pokud } \{a_n\} \text{ je nerostoucí} \end{cases}$$

Dk

Pokud $\{a_n\}$ je neklesající platí $a_{n+1} \geq a_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

Nechť $S := \sup\limits_{n\in\mathbb{N}} a_n$, pak z vlastnosti suprema vyplývá

a) $S \in \mathbb{R}$ zvolme $\varepsilon > 0$, pak existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že

$$S - \varepsilon < a_{n_0}$$

Z toho, že $\{a_n\}$ je neklesající vyplývá

$$S - \varepsilon < a_n \leq S < S + \varepsilon \qquad \text{pro } n \geq n_0$$

Z čehož vyplývá

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists n_0 \in \mathbb{N} : \ \forall n > n_0 \quad |a_n - S| < \varepsilon$$

což odpovídá definici limity posloupnosti.

b) $S = +\infty$, pak z vlastnosti suprema vyplývá

$$\forall K > 0 \quad \exists n_0 \in \mathbb{N} : \quad a_{n_0} > K$$

Jelikož $\{a_n\}$ je neklesající platí $a_{n+1} \geq a_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Z čehož dohromady plyne:

$$\forall K > 0 \quad \exists n_0 \in \mathbb{N} : \quad \forall n > n_0 \quad a_n > K$$

5.4.1 Heineho věta

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}^*$, $A \in \mathbb{R}^*$, pro každé $\delta > 0$ platí $P_\delta(x_0) \cap D_f \neq \emptyset$. Potom $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$ právě tehdy, když platí $\lim\limits_{n \to \infty} f(x_n) = A$ pro každou posloupnost $\{x_n\} \subset D_f \setminus \{x_0\}$ splňující $x_n \to x_0$.

Dk

"$\Rightarrow$"

Zvolme $\varepsilon > 0$. Pak $\exists \delta > 0$ taková, že:

$$x \in P_\delta(x_0) \Rightarrow f(x) \in \mathcal{U}_\varepsilon(A)$$

Pro každou posloupnost $\{x_n\} \subset D_f \setminus \{x_0\}$ splňující $x_n \to x_0$ pro jistý index n_0 platí, že $\forall n > n_0$

$$\Rightarrow x_n \in P_\delta(x_0) \Rightarrow f(x_n) \in \mathcal{U}_\varepsilon(A)$$

"$\Leftarrow$" Obrácenou implikací:

Nechť tedy $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) \neq A$, pak jistě platí

$$\exists \varepsilon > 0 \ \forall \delta > 0 \quad x_\delta \in P_\delta(x_0) \cap D_f \Rightarrow f(x_\delta) \notin \mathcal{U}_\varepsilon(A)$$

Zvolme okolí P_{δ_n}:

$\delta_n = \frac{1}{n}$ pro $x_0 \in \mathbb{R}$

$\delta_n = n$ pro $x_0 \in \pm\infty$

Pak mějme posloupnost x_{δ_n}, která splňuje

$x_{\delta_n} \in D_f \setminus \{x_0\}$ pro dostatečně veliká n, $x_{\delta_n} \to x_0$, jelikož $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_{\delta_n}) \neq A$, dostáváme spor s druhým tvrzením a máme tedy:

non I $\Rightarrow$ non II $\Leftrightarrow$ II $\Rightarrow$ I a máme dokázané obě implikace.

5.4.6 Zesílená Heineho věta

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}^*$ a $\forall \delta > 0 \ P_\delta(x_0) \cap D_f \neq \emptyset$.

Pak $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ existuje právě tehdy, když existuje $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)$ pro každou posloupnost $\{x_n\} \subset D_f \setminus \{x_0\}$ splňující $x_n \to x_0$.

Dk

"$\Rightarrow$"

Pokud existuje limita na levé straně, podle normální Heineho věty existují i limity na pravé straně a všechny mají stejnou hodnotu.

"$\Leftarrow$"

Pokud limity na pravé straně existují, musí mít stejnou hodnotu, neboť pokud by platilo:

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = A \ \wedge \ \lim_{n\to\infty} f(y_n) = B \ \wedge \ A \neq B,$$

pak by posloupnost:

$f(x_1), f(y_1), f(x_2), f(y_2), \dots$ neměla limitu, což je ve sporu s tím, že $x_n \to x_0 \wedge y_n \to x_0$

Aplikací [illegible] Heineho věty získáme existenci limity na levé straně.

5.4.7 Heineho definice spojitosti

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}^*$ a $\forall \delta > 0 \quad P_\delta(x_0) \cap D_f \neq \emptyset$.

Pak je f v x_0 spojitá právě tehdy, když

$\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = f(x_0)$ pro každou posloupnost $\{x_n\} \subset D_f$,

pro kterou platí $x_n \to x_0$.

Dk Definice spojitosti + Heine

5.5.4 Weierstraßova věta

Z každé omezené posloupnosti reálných čísel lze vybrat konvergentní podposloupnost.

Dk

Nechť $\{a_n\}$ je zadaná posloupnost. Z její omezenosti vyplývá, že $\exists A_0, B_0 \in \mathbb{R}: \quad a_n \in [A_0; B_0] \ \forall n \in \mathbb{N}$.

Zkonstruujme tedy "stříšinky" pro použití Věty o dvou stříšinících intervalů. Nechť pro $n \in \mathbb{N}$

$$C_n := \frac{A_{n-1} + B_{n-1}}{2}.$$

Pak pokud v intervalu $[A_{n-1}, C_n]$ je nekonečně mnoho členů posloupnosti $\{a_n\}$, definujme:

$A_n := A_{n-1}$, $B_n := C_n$.

Pokud tomu tak není, musí být z omezenosti posloupnosti $\{a_n\}$ najít nekonečně mnoho členů v intervalu $[C_n, B_{n-1}]$ nekonečně mnoho členů posloupnosti $\{a_n\}$, definujme tedy:

$A_n := C_n$, $B_n := B_{n-1}$. Proces opakujme.

Posloupnosti $\{A_n\}$ a $\{B_n\}$ jsou omezené intervalem $[A_0, B_0]$ a zároveň jsou zjevně monotónní, mají tedy vlastní limity: $A := \lim\limits_{n\to\infty} A_n$, $B := \lim\limits_{n\to\infty} B_n$.

Jelikož:

$$A - B \leftarrow A_n - B_n = \frac{1}{2^n}(A_0 - B_0) \to 0,$$

platí $A = B$

Zkonstruujme vybranou posloupnost $\{a_{n_k}\}$.

Nejprve vybereme libovolné $n_0 \in \mathbb{N}$, pak $a_{n_0} \in [A_0, B_0]$.

Pro každé n_{k-1} najdeme pak n_k takové, že $n_k > n_{k-1}$ a $a_{n_k} \in [A_k, B_k]$, což určitě lze, neboť tento interval obsahuje nekonečně mnoho členů $\{a_n\}$. Dále jelikož

$$A \leftarrow A_k \le a_{n_k} \le B_k \to A$$

konverguje $a_{n_k} \to A$.

5.5.6 O vybírání z neomezené posloupnosti

(i) Je-li posloupnost shora neomezená, lze z ní vybrat podposloupnost divergující k $+\infty$.

(ii) Je-li posloupnost zdola neomezená, lze z ní vybrat podposloupnost divergující k $-\infty$.

Dk

(i) Je-li $\{a_n\}$ shora neomezená, je pro každé $K>0$ počet prvků $a_n > K$ nekonečný. Zkonstruujeme-li takovou posloupnost, že a_{n_0} je libovolný člen $\{a_n\}$ a pro vybraný $a_{n_{k-1}}$ platí pro a_{n_k} : $a_{n_k} > a_{n_{k-1}}$.

Platí:

$$\forall K>0 \ \exists n_{k_0}>0 : \forall n_k > n_{k_0} \quad a_{n_k} > K$$

což splňuje definici limity podposloupnosti divergující k $+\infty$.

5.5.14 Vztah lim sup a lim inf k hromadným bodům

Nechť $\{a_n\}$ je reálná posloupnost. Pak její limes superior a limes inferior jsou jejími hromadnými body.

Navíc pro její libovolný hromadný bod A platí:

$$\limsup_{n\to\infty} a_n \geq A \geq \liminf_{n\to\infty} a_n$$

Dk

Nejdříve dokážeme, že $\limsup_{n \to \infty} a_n \geq A$:

Nechť $\{a_n\} \supset \{a_{n_k}\}$ a $a_{n_k} \to A$.

Pro $\limsup_{n \to \infty} a_n = +\infty$ a $A \in \mathbb{R}^*$ je důkaz triviální.

Nechť $\limsup_{n \to \infty} a_n \in \mathbb{R}$ a $A \in \mathbb{R}$, pak:

$$A \leftarrow a_{n_k} \leq \sup\{a_{n_m} : m \geq k\} \leq \sup\{a_n : n \geq k\}$$

$$= b_n \to \limsup_{n \to +\infty} a_n$$

$\Rightarrow$

$A \leq \limsup_{n \to +\infty} a_n$ plyne z Věty o zachování nerovnosti při limitním přechodu.

Příslušnost $\limsup_{n \to +\infty} a_n$ do množiny hromadných bodů dokážeme konstrukcí vhodné posloupnosti.

Nechť $B := \limsup_{n \to \infty} a_n$ a předpokládejme $B \in \mathbb{R}$

Jelikož $b_1 \geq b_2 \geq \cdots \geq b_n \to B$, lze najít $m_1 \in \mathbb{N}$ tak, že $b_{m_1} \in [B, B+1]$. Dále $b_{m_1} = \sup\{a_k : k \geq m_1\}$, proto lze najít $n_1 \geq m_1$ tak, že $a_{n_1} \in [b_{m_1} - 1, b_{m_1}]$

Celkově tedy:

$$a_{n_1} \in [b_{m_1} - 1, b_{m_1}] \subset [B-1, B+1]$$

$\Rightarrow \quad |a_{n_1} - B| \leq 1$

Induktivně k $a_{n_{j-1}}$ jsme schopni sestrojit m_j takové, že $m_j > n_{j-1}$ a $b_{m_j} \in [B, B + \frac{1}{j}]$.

Neboť $b_{m_j} := \sup\{a_n : n \geq m_j\}$, můžeme najít $n_j \geq m_j$ takové, že $a_{n_j} \in [b_{m_j} - \frac{1}{j}, b_{m_j}] \in [B - \frac{1}{j}, B + \frac{1}{j}]$,

a tedy $|a_{n_j} - B| \leq \frac{1}{j} \Rightarrow a_{n_j} \xrightarrow{j \to \infty} B$.

5.5.16 Vztah lim sup a lim inf k limitě

Nechť $\{a_n\}$ je reálná posloupnost, pak:

$$\lim_{n \to \infty} a_n \text{ existuje} \iff \limsup_{n \to +\infty} a_n = \liminf_{n \to +\infty} a_n$$

Dk

"$\Rightarrow$"

Pokud limita existuje, je nutně jediným jejím hromadným bodem, a tedy $\limsup\limits_{n \to +\infty} a_n = \liminf\limits_{n \to +\infty} a_n$.

"$\Leftarrow$"

Posloupnost má limitu právě tehdy, když mají limitu všechny její podposloupnosti a ty se rovnají. Jelikož platí, že každá limita podposloupnosti, označme A_i, je hromadný bod a z Věty o lim sup a lim inf z hromadných bodů platí:

$$\limsup_{n \to \infty} a_n \geq A_i \geq \liminf_{n \to \infty} a_n$$

Označme tedy $B := \limsup\limits_{n \to +\infty} a_n = \liminf\limits_{n \to +\infty} a_n$, pak platí:

$$B \geq A_i \geq B \quad \Rightarrow \quad A_i = B$$

A tedy, že B je limitou posloupnosti $\{a_n\}$.

5.6.1 Bolzano-Cauchyho podmínka

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}^*$, $\forall \eta > 0$ je $P_\eta(x_0) \cap D_f \neq \emptyset$.

Pak vlastní $\lim\limits_{x \to x_0} f(x)$ existuje právě tehdy, když je splněna Bolzano-Cauchyho podmínka:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 : \quad \forall x, y \in P_\delta(x_0) \cap D_f \quad |f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

Pozn. pro posloupnosti:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n, m > n_0 \quad |a_n - a_m| < \varepsilon$$

Dk

„$\Rightarrow$" Nechť $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A \in \mathbb{R}$, zvolme $\varepsilon > 0$, pak $\exists \delta > 0$ takové, že:

$$z \in P_\delta(x_0) \cap D_f \Rightarrow |f(z) - A| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Pro $x, y \in P_\delta(x_0) \cap D_f$ platí:

$$|f(x) - f(y)| \le |f(x) - A| + |f(y) - A| < \varepsilon$$

„$\Leftarrow$"

Nejprve ukážeme, že $f(x)$ je na jistém okolí x_0 omezená.

Nechť $\varepsilon = 1$, pak $\exists \delta > 0$ takové, že

$$x, y \in P_\delta(x_0) \cap D_f \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

Zafixujme $y \in P_\delta(x_0) \cap D_f$, pak nechť $|f(y)| = N \in \mathbb{R}$, pak

$$|f(x)| = |f(x) - f(y) + f(y)| \le |f(x) - f(y)| + |f(y)|$$

$$< \varepsilon + N$$

$f(x)$ je tedy na jistém prstencovém okolí x_0 omezená.

Dále pro každé n zvolme $\varepsilon := \frac{1}{n}$, ke kterému podle B-C podmínky odpovídá nějaké $P_{\delta_n}(x_0)$. Zafixujeme-li $x_n \in P_{\delta_n}(x_0) \cap D_f$ platí:

$$x \in P_{\delta_n}(x_0) \cap D_f \implies |f(x) - f(x_n)| < \frac{1}{n}$$

Jelikož je $\{f(x_n)\}$ na jistém prstencovém okolí x_0 omezená, pak podle Weierstrassovy věty můžeme najít $\{x_{n_k}\} \subset \{x_n\}$ tak, že $\lim_{n \to \infty} f(x_{n_k}) = A \in \mathbb{R}$.

Zvolme $\varepsilon > 0$, pak z existence vlastní limity $\{x_{n_k}\}$:
lze najít K takové, že:
$\forall k > K$: $|f(x_{n_k}) - A| < \varepsilon$ a zároveň $\frac{1}{n_k} < \varepsilon$
Pak podle B-C podmínky máme:

$$x \in P_{\delta_{n_k}}(x_0) \cap D_f \implies$$

$$|f(x) - A| \le |f(x) - f(x_{n_k})| + |f(x_{n_k}) - A| < \varepsilon + \frac{1}{n_k} < 2\varepsilon.$$

$|f(x) - A| < 2\varepsilon$ a jsme hotovi